



COMPANY PROFILE

PT Dwipa Anugrah Alam Mandiri

Waste and Water Management Infrastructure

Jl. A. Yani No. 285B, Manahan, Kec. Banjarsari
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139
daam.co.id

PT Dwipa Anugrah Alam Mandiri

Penyedia infrastruktur pengelolaan air dan limbah yang berkedudukan di Surakarta. Perusahaan menangani perancangan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem teknik untuk kebutuhan industri dan bangunan komersial.

Perusahaan melakukan riset dan perancangan teknologi pemurnian garam. Sebagian besar tenaga ahli berasal dari lembaga riset dan pengembangan teknologi garam terkemuka, dengan kerja sama bersama produsen teknologi pemurnian garam berskala global.



Tim teknik perusahaan



Unit pemurnian air

DAFTAR ISI

01	Bidang Usaha	03
02	Mechanical and Electrical Contracting	04
03	Infrastruktur Data Center	06
04	Pengolahan Air dan Air Limbah	09
05	Energi Terbarukan	11
06	Teknologi Pemurnian Garam	12
07	Informasi Kontak	14

Lima Lini Layanan



01 MECHANICAL AND ELECTRICAL

Kontraktor Sistem Bangunan

Elektrikal, plambing dan pemadam kebakaran, HVAC, serta sistem komunikasi dan keamanan.



02 DATA CENTER

Infrastruktur Data Center

Perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan data center.



03 WATER TREATMENT

Pengolahan Air dan Air Limbah

IPAL, sistem pemurnian air deionisasi, dan desalinasi air payau serta air laut.



04 RENEWABLE ENERGY

Energi Terbarukan

Energi biomassa, produksi wood pellet, dan pengolahan sampah menjadi energi.



05 SALT TECHNOLOGY

Teknologi Pemurnian Garam

Plant pengolahan garam lengkap, meliputi evaporasi dan kristalisasi vakum maupun MVR, refinery mekanis, coarse salt upgrading, flake salt, garam blok ternak, bath salt, tablet pelunak air, sampai lini pengemasan otomatis.



02 MECHANICAL AND ELECTRICAL

Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal

Perancangan, pengadaan, pemasangan, pengujian, dan commissioning sistem bangunan. Solusi satu pintu untuk hunian, perkantoran, pabrik, serta fasilitas komersial dan publik.

Cakupan Pekerjaan

Pekerjaan Elektrikal

- Gardu listrik tegangan menengah dan rendah beserta transformator
- Pemasangan generator set serta distribusi daya melalui panel utama dan cabang
- Distribusi tegangan rendah, bus duct, penyangga kabel, dan pengkabelan
- Pemasangan unit UPS

Sistem HVAC

- Sistem air dingin berpendingin udara dengan desuperheater
- Chiller berpendingin air dan cooling tower
- Air handling unit, fan coil unit, dan unit split
- Sistem Variable Refrigerant Volume
- Udara segar, ventilasi, dan exhaust termasuk ducting
- Cold room dan clean room
- Penerapan Building Management System

Plumbing dan Pemadam Kebakaran

- Instalasi pengolahan air dan pekerjaan perpipaan
- Produksi dan distribusi air dingin maupun air panas
- Drainase air hujan dan sistem pompa
- Pengolahan air kotor dan air limbah
- Peralatan dan pengolahan air kolam renang
- Sistem pemadam kebakaran dan sistem LPG

Komunikasi dan Keamanan

- Sistem keamanan dan kendali akses
- Sistem alarm kebakaran
- CCTV dan Master Antenna Television
- Telepon dan jaringan data termasuk PABX
- Public Address dan EWIS

Cakupan Sektor

Hotel, resor, perkantoran, hunian, industri, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagalistrikan, transportasi, kelembagaan, dan ritel.



Mechanical and Electrical



03 INFRASTRUKTUR DATA CENTER

Sistem Kelistrikan dan Pemeliharaan

Infrastruktur data center bersifat mission critical. Keandalan daya menjadi fondasi utama, karena seluruh perangkat komputasi, pendingin, dan keamanan bergantung pada pasokan listrik yang tidak boleh terputus.

Komponen Kelistrikan

Infrastruktur kelistrikan data center disusun berlapis. Sumber daya utama ditopang sumber cadangan, distribusi diatur agar setiap beban terlindungi, dan kondisi tiap komponen dipantau berkelanjutan.



Instalasi panel dan distribusi daya

Komponen	Fungsi dalam Sistem
Panel Listrik	Enklosur pelat logam berisi komponen kelistrikan, konfigurasi tiga fasa dengan magnetic contactor pengendali aliran arus
Generator Set	Mengubah energi kinetik diesel atau bensin menjadi tenaga listrik sebagai sumber daya cadangan
Transformator	Mengubah tingkat tegangan arus bolak balik melalui belitan primer dan sekunder
Cubicle	Distribusi, pengukuran, dan proteksi rangkaian melalui bagian incoming, metering, dan outgoing
Kabel Daya	Penghantar tembaga atau aluminium berlapis isolasi dan selubung pelindung
UPS	Cadangan daya baterai dan pengondisian daya, melindungi dari pemadaman, lonjakan, dan penurunan tegangan
Battery Monitoring System	Memantau tegangan, arus, suhu, State of Charge, dan State of Health baterai

Mengapa Lapisan Kelistrikan Menentukan

Satu titik kegagalan daya dapat menghentikan seluruh layanan. UPS menjaga kesinambungan pada detik peralihan, generator set menopang beban pada pemadaman panjang, dan battery monitoring system memastikan cadangan benar benar siap saat dibutuhkan.

Layanan Pemeliharaan

Inspeksi rutin, pemantauan, dan servis berkala terhadap infrastruktur teknologi informasi maupun fasilitas, mencakup sistem pendingin, kelistrikan, perangkat server, dan sistem keamanan.

STRATEGI 01

Preventif

Perawatan terjadwal pada interval tetap. Pembersihan, penggantian komponen habis pakai, pengencangan sambungan, dan pemeriksaan parameter operasi.

STRATEGI 02

Prediktif

Berpijak pada data kondisi aktual. Suhu, arus, tegangan, dan State of Health baterai dipakai memperkirakan kapan komponen mendekati batas kemampuan.

STRATEGI 03

Reliability Centered

Prioritas perawatan berdasarkan kekritisian komponen. Perangkat dengan dampak kegagalan terbesar mendapat frekuensi pemeriksaan lebih tinggi.

Cakupan Objek Pemeliharaan

- Sistem pendingin presisi dan perangkat tata udara
- Panel, cubicle, transformator, dan generator set
- UPS beserta bank baterai dan pemantauannya
- Perangkat server dan infrastruktur pendukung
- Kendali akses dan sistem pengawasan

Dukungan Operasional

Pemantauan dan dukungan teknis tersedia 24 jam setiap hari sepanjang minggu, sejalan dengan standar layanan yang perusahaan terapkan pada seluruh lini plant dan sistem yang dibangun.





04 PENGOLAHAN AIR DAN AIR LIMBAH

Air Limbah, Pemurnian, dan Desalinasi

Mengubah air yang tidak lagi layak digunakan menjadi air yang aman dikembalikan ke lingkungan, serta mengolah air laut dan air payau menjadi air layak minum.

Sistem dan Spesifikasi



Instalasi pengolahan air limbah



Sistem pemurnian air deionisasi

Pengolahan Biologis

Memfaatkan materi biologis dan bakteri untuk menguraikan zat pencemar. Sesuai untuk air limbah rumah tangga dan bangunan usaha.

Pengolahan Fisika dan Kimia

Memfaatkan reaksi kimia dan proses fisika. Untuk air limbah industri dan manufaktur yang mengandung bahan kimia serta zat beracun.

Desalinasi Air Payau dan Air Laut

Sistem reverse osmosis dengan perbaikan rasa, penyesuaian pH, dan prapengolahan. Menyisihkan garam anorganik, ion logam berat, bahan organik, serta bakteri.

Spesifikasi	Keterangan
Kemampuan Olah	Air laut sampai 40.000 ppm menjadi air tawar di bawah 700 ppm
Mutu Air Hasil	Memenuhi standar air minum GB5749-2006
Daya	220V dan 380V per 50 atau 60 Hz, dapat disesuaikan
Proteksi Tekanan	Berhenti otomatis di atas 6,5 MPa dan di bawah 0,05 MPa
Umur Rancangan	10 tahun
Tipe Kontainer	Ukuran 20, 30, dan 40 kaki
Penerapan	Kepulauan, kapal, perikanan, wilayah pesisir kekurangan air



Pengolahan Air dan Air Limbah



Biomassa dan Waste to Energy



Energi Biomassa

Bahan bakar dari bahan organik. Dibakar menghasilkan uap penggerak turbin listrik, atau panas untuk pemanas ruangan dan air. Emisinya jauh lebih rendah dari batu bara dan minyak, dengan efisiensi boiler setara boiler konvensional.



Wood Pellet

Bahan bakar padat dari limbah kayu, serbuk gergaji, dan sisa kehutanan. Panjang 1 sampai 2 sentimeter, diameter 6, 8, 10, atau 12 milimeter. Tanpa bahan pengikat tambahan karena lignin berperan sebagai pengikat.

Waste to Energy

Pengelolaan sampah padat perkotaan merupakan salah satu persoalan kota paling menantang di Indonesia. Diperkirakan hanya 60 sampai 70 persen timbulan sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir, sisanya ditangani sendiri oleh masyarakat atau tersebar di berbagai titik kota.

Akar Persoalan yang Teridentifikasi

- Dukungan pemerintah kota yang belum sistematis, terpadu, dan menyeluruh
- Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah profesional
- Regulasi baku yang belum menyeluruh dan konsisten
- Disiplin pengelola sampah dalam menerapkan prosedur teknis
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penanganan sampah
- Kesiapan masyarakat untuk membayar layanan kebersihan



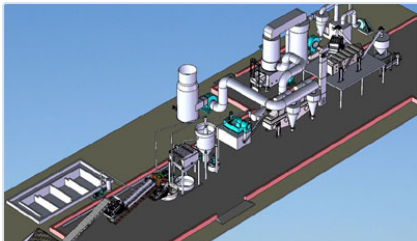


06 TEKNOLOGI PEMURNIAN GARAM

Dari Evaporasi sampai Pengemasan

Rangkaian plant pengolahan garam secara lengkap, mencakup evaporasi dan kristalisasi, refinery mekanis, upgrading, plant produksi, serta lini pengemasan otomatis.

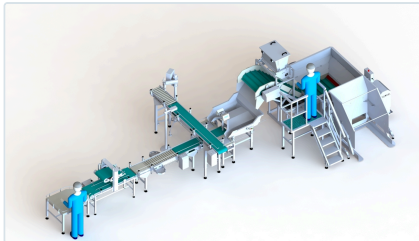
Plant dan Spesifikasi



Rancangan tata letak plant



Garam hasil pemurnian



Lini pengemasan otomatis

Plant	Kapasitas	Material dan Kendali	Kirim
Vacuum Salt Plant	1 sampai 100 TPH	Titanium dan SS316L, DCS	5 sampai 8 bulan
MVR Evaporating Plant	1 sampai 80 TPH	Titanium dan SS316L, DCS	5 sampai 8 bulan
Mechanical Salt Refinery	1 sampai 30 TPH	SS316L, Cabinet atau PLC	3 sampai 5 bulan
Coarse Salt Upgrading	5 TPH sampai sesuai kebutuhan	SS316L	5 bulan
Flake Salt Refining	500 kilogram sampai 5 TPD	SS316L, Cabinet atau PLC	3 sampai 5 bulan
Livestock Salt Bricks	Blok 5 dan 10 kilogram, 3 sampai 4 per menit	SS316L dan Q235 antikorosi	2 bulan
Bath Salt Making	Sesuai kebutuhan	SS316L	2 bulan
Water Softener Tablet	Sesuai kebutuhan	SS316L	2 bulan

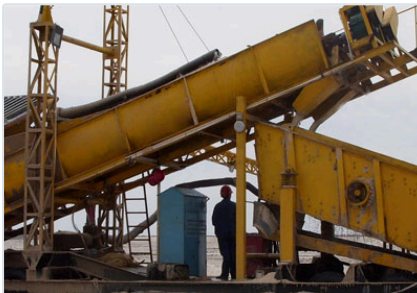
Seluruh plant disertai garansi 1 tahun dan layanan 24 jam setiap hari sepanjang minggu. Proses berjalan kontinu.

Evaporasi dan Kristalisasi

Sistem multiple effect memanfaatkan uap sekunder antar tahap untuk menghemat energi. Sistem MVR mengompresi ulang uap sehingga tidak memerlukan uap segar setelah penyalaan awal, dan cukup satu tahap evaporasi sehingga menghemat lahan serta ruang boiler.

Refinery Mekanis

Roller pulverizer memotong butiran agar pengotor terpapar, dipadukan screw washing, stirring washing, dan elutriating counter current washing. Hasil akhir kering, putih, mengilap, dan mudah mengalir.



Hubungi Kami

ALAMAT KANTOR

Jl. A. Yani No. 285B
Manahan, Kec. Banjarsari
Kota Surakarta
Jawa Tengah 57139

TELEPON

+62 812-8494-0076
Sales 1

+62 821-2343-8144
Sales 2

SITUS WEB

daam.co.id

Dukungan teknis 24 jam setiap
hari sepanjang minggu.



PT Dwipa Anugrah Alam Mandiri

Waste and Water Management Infrastructure